

東芝バイポーラ形リニア集積回路 シリコン モノリシック

TA8000S, TA8000F

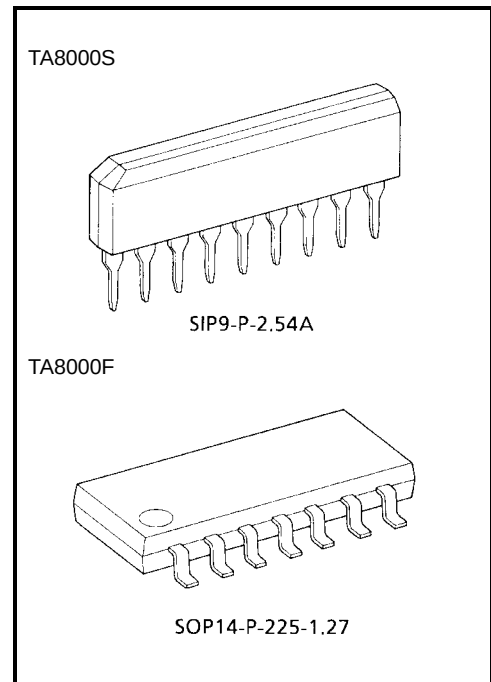
5V Voltage Regulator with Watchdog Timer

TA8000S、TA8000F は車載用マイクロコンピュータシステム用に特別に設計され、次の特長を持っています。

- (1) 高精度の基準電圧と増幅回路により無調整で $5 \pm 0.25\text{V}$ の出力電圧が得られます。
- (2) 電源投入時にリセット信号を出力し、システムのリセットができます。
- (3) 外部の要因により、 5V の出力電圧が所定の 85% 以下になったとき、リセット信号を出力します。
- (4) システムの自己診断ができる、ウォッチドッグタイマが内蔵されており、システムが誤動作したときに、リセットパルスを間欠的に発生し、システムの暴走を防止できます。

特 長

- 高精度出力 : $5 \pm 0.25\text{V}$
- 出力電圧調整端子付
- Power-on リセットタイマ内蔵
- ウォッチドッグタイマ内蔵
- 動作温度範囲 : $-40 \sim 85^\circ\text{C}$
- 動作電圧範囲が広い : 40V (最大)
- ロードダンププロテクション : 80V (最大) (1 秒以内)
- 小型 SIP 9 PIN (TA8000S)
SOP 14 PIN (TA8000F)

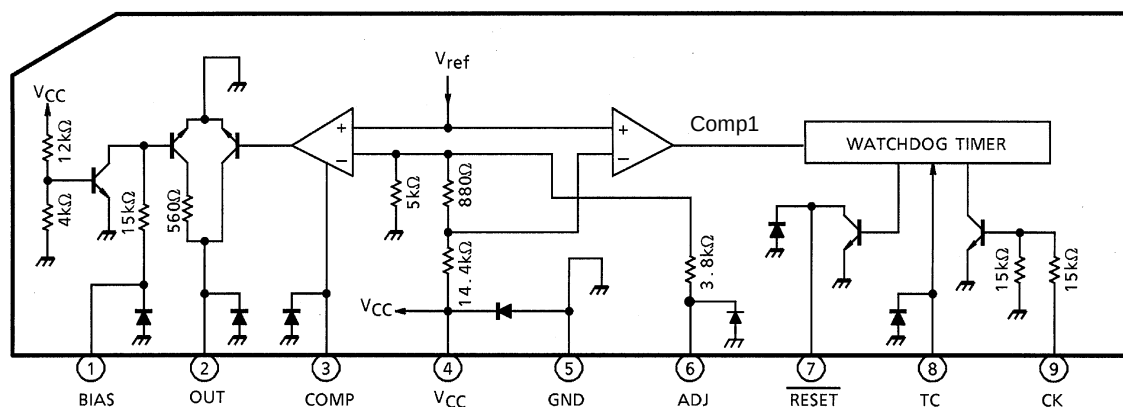


質量

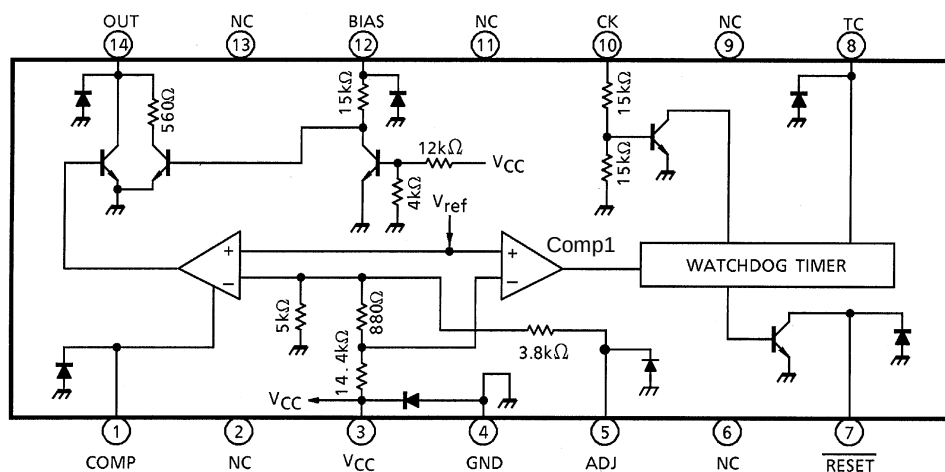
SIP9-P-2.54A : 0.92 g (標準)
SOP14-P-225-1.27 : 0.2 g (標準)

ブロック図とピン配置

TA8000S



TA8000F



注 1 : TA8000S と TA8000F は、同一チップでパッケージだけが違います。

注 2 : ブロック図内の機能ブロック/回路/定数などは、機能を説明するため、一部省略、簡略化している場合があります。

端子説明

端子番号		記号	端子の説明
TA8000S	TA8000F		
1	12	BIAS	電源をスタートするための端子で、入力電圧より抵抗を通しスタート電流が供給されます。このスタート電流で得られる出力電流は次の通りです。 $I_{OUT} (OUT \text{ 端子}) \geq 30 \times (V_{IN} - 0.7) / (15 + R1) \text{ (mA)}$ R1: BIAS 端子外付抵抗 (k Ω) この電流は、V _{CC} が 2.7 V 以上になると内部回路で吸収され、I _{OUT} は V _{CC} より供給されず。
2	14	OUT	外付 PNP Tr のベースが接続され、出力電圧が安定化するように制御します。従い、負荷容量に合わせた電源設計が可能となります。 I _{OUT} の推奨電流は 8 mA です。外付 Tr の H _{FE} が 40 であれば、出力電流は 300 mA 流すことができます。
3	1	COMP	出力を安定化するための位相補償用端子です。
4	3	V _{CC}	内部回路の電源供給用端子であり、出力電圧の電圧検出も行います。
5	4	GND	接地端子。
6	5	ADJ	出力電圧の調整端子であり、ADJ と GND 間に抵抗を入れることにより電圧が上昇し、ADJ と V _{CC} 間に抵抗を入れることにより電圧を下げるすることができます。 ADJ と GND をショートすれば、出力電圧は約 10V となります。 (参考特性参照)
7	7	$\overline{\text{RESET}}$	NPN Tr オープンコレクタ出力です。 (1) 出力電圧が所定の 85%以下では“L”となります。 (2) TC 端子の CR で決まるリセット信号を発生します。 (3) CK 入力にクロックが入力されない場合は、間欠的にリセットパルスが発生します。この機能はマイクロコンピュータシステム用のウォッチドッグタイマとして使うことができます。
8	8	TC	リセットタイマとウォッチドッグタイマの時間設定用端子であり、外付の C _T 、R _T により時間設定ができます。
9	10	CK	ウォッチドッグタイマ用の入力端子。 パワーオンリセットタイマとしてのみ使う場合は、V _{CC} ヘブルアップします。
—	2, 6, 9, 11, 13	NC	非接続端子。(電氣的には、完全なオープン端子です。)

機能動作説明

TA8000S / F には CPU などへ安定した電源電圧を供給する 5 V 定電圧電源機能と CPU などの安定動作を助けるシステムリセット機能が内蔵されています。以下にこれらの機能の動作を説明します。

(1) 5 V 定電圧電源機能

定電圧機能は IC 内に温度変化 / 入力電圧変化の影響を受けない基準電圧 (V_{ref}) を持ち、この電圧を OP アンプと分圧抵抗を使って 5 V に昇圧する方式の電源回路です。

この OP アンプと OUT 端子に接続する出力トランジスタおよび分圧抵抗で閉ループを構成します。

もし、この電源機能を使わず、リセットタイマのみを使用する場合は、BIAS・OUT・COMP 端子は GND へ接続してください。

(2) システムリセット機能 (タイミングチャート参照)

- 電圧監視機能

電源投入時は CPU に印加される電圧 V_{CC} が 4.25 V を超えるとそこからパワーオンリセットタイマが動作を開始します。電源 OFF 時に V_{CC} が 4.25 V を下回るとただちにリセット信号を出力します。通常動作時に何らかの要因で V_{CC} が低下した場合もただちにリセット信号を出力し、 V_{CC} が正常な電圧に回復し 4.25 V を超えるとそこからパワーオンリセットタイマが動作を開始します。

- パワーオンリセットタイマ機能

電源投入時に 5 V 定電圧が安定するまで、または CPU などでの発振クロックが安定するまでなどの目的で一定時間リセット状態を保持した後、リセットを解除します。この時間は TC 端子に接続する外付けの抵抗とコンデンサの値で任意に設定できます。

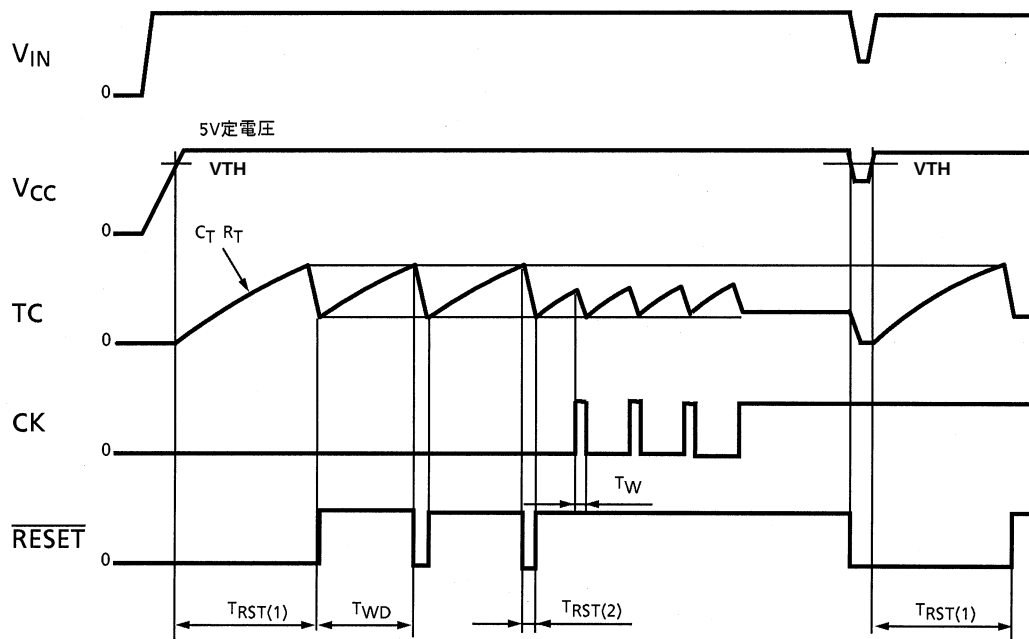
V_{CC} 電圧が 4.25 V を超えるとコンデンサへの充電が開始され、充電電圧が 4 V を超えると IC 内部のトランジスタによって放電され、2 V まで放電されたところでリセット信号が反転しリセットが解除されます。

- ウォッチドッグタイマ機能

CPU システムのソフト上でプログラムのルーチンが一つ終わるごとにクロックを出力するようプログラミングし、クロックを本 IC の CK 端子に入力します。本 IC の TC 端子は 2 V と 4 V の間で充放電を繰り返しますが、クロックが入力されると充電途中で放電に切り替わり再び 2 V から充電を始めます。CPU システムが正常動作時は所定の間隔でクロックが発生しますので、充電電圧が 4 V に達する前に放電に切り替わりますが、もし 2 V から 4 V まで充電される間にクロックが入力されないとクロックが途絶えた、つまり CPU システムが暴走したと判断し、そこでリセット信号が出力され CPU システムにリセットを掛けます。

CPU システムと本 IC の CK 端子は微分回路で接続します。これは、CPU システムで異常が発生したとき、クロック出力が “H” または “L” のいずれの状態でも CK 端子には “L” を入力するためです。CK 端子を “H” に固定するとリセット信号は出力されず、パワーオンリセットタイマのみの動作となります。

タイミングチャート



注 1 : タイミングチャート内の記号は電気的特性参照下さい。

注 2 : タイミングチャートは機能、動作を説明するため、単純化している場合があります。

最大定格 (Ta=25°C)

項目	記号	端子	定格	単位
入 力 電 圧	V_{IN1}	BIAS	80 (1 秒以内)	V
	V_{IN2}	CK	-5~16	
出 力 電 流	I_{OUT1}	OUT	10	mA
	I_{OUT2}	$\overline{RESET}$	4	
出 力 電 圧	V_{OUT1}	OUT	80 (1 秒以内)	V
	V_{OUT2}	$\overline{RESET}$	16	
消 費 電 力	P_D	—	500 / 280	mW
動 作 温 度	T_{opr}	—	-40~85	°C
保 存 温 度	T_{stg}	—	-55~150	°C

注 1 : P_D : TA8000S / TA8000F

注 2 : 最大定格は瞬時たりとも超えてはならない規格です。

最大定格を超えると IC の破壊や劣化や損傷の原因となり、IC 以外にも障害を与えるおそれもあります。

いかなる動作条件においても必ず最大定格を超えないように設計を行ってください。

ご使用に際しては、記載された動作範囲内でご使用ください。

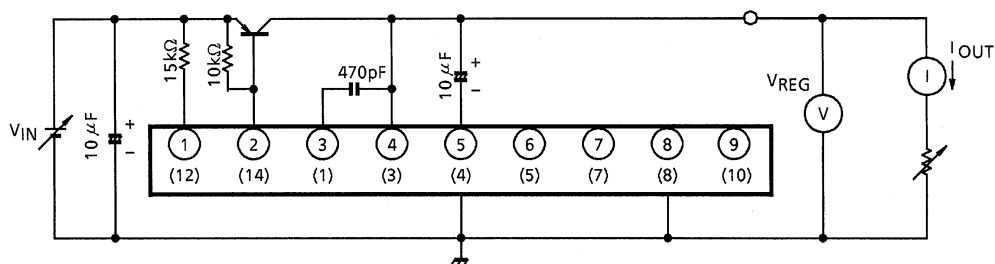
電气的特性 (特に指定がない場合, $V_{IN}=6\sim17\text{ V}$, $T_a=-40\sim85^\circ\text{C}$)

項目	記号	端子	測定回路	測定条件	最小	標準	最大	単位
出力電圧	V_{REG}	V_{CC}	1		4.75	5.0	5.25	V
入力安定度		V_{CC}	—	$V_{IN}=6\sim40\text{ V}$	—	0.1	0.5	%
負荷安定度		V_{CC}	—	$I_{LOAD}=1\sim50\text{ mA}$	—	0.1	0.5	%
温度係数		V_{CC}	—		—	0.01	—	% / $^\circ\text{C}$
出力電圧	V_{OL}	$\overline{\text{RESET}}$	2	$I_{OL}=2\text{ mA}$	—	—	0.5	V
出力リーク電流	I_{LEAK}	$\overline{\text{RESET}}$	3	$V_{OUT}=10\text{ V}$	—	—	5	$\mu\text{ A}$
入力電流	I_{IN}	TC	4	$V_{IN}=0\sim3.5\text{ V}$	-3	—	3	$\mu\text{ A}$
しきい値電圧	V_{IH}	TC	5	$\overline{\text{RESET}}$ “H” to “L”	—	$80\% \times V_{REG}$	—	V
	V_{IL}		5	$\overline{\text{RESET}}$ “L” to “H”	—	$40\% \times V_{REG}$	—	
入力電流	I_{IN}	CK	6	$V_{IN}=5\text{ V}$	—	0.3	0.7	mA
入力電圧	V_{IH}	CK	5		2	—	—	V
	V_{IL}		5		—	—	0.5	
リセット検出電圧	V_{TH}	V_{CC}	7		$82\% \times V_{REG}$	$85\% \times V_{REG}$	$88\% \times V_{REG}$	V
スタンバイ電流	I_S	—	8	$V_{IN}=14\text{ V}$	—	5	6.5	mA
ウォッチドッグタイム	T_{WD}	$\overline{\text{RESET}}$	7		$0.9 \times C_T R_T$	$1.1 \times C_T R_T$	$1.3 \times C_T R_T$	ms
リセットタイム (1)	$T_{RST(1)}$	$\overline{\text{RESET}}$	7		$1.3 \times C_T R_T$	$1.6 \times C_T R_T$	$1.9 \times C_T R_T$	
リセットタイム (2)	$T_{RST(2)}$	$\overline{\text{RESET}}$	7		$0.15 \times C_T$	$0.3 \times C_T$	$0.6 \times C_T$	
クロック入力パルス幅	T_W	CK	—		3	—	—	$\mu\text{ s}$

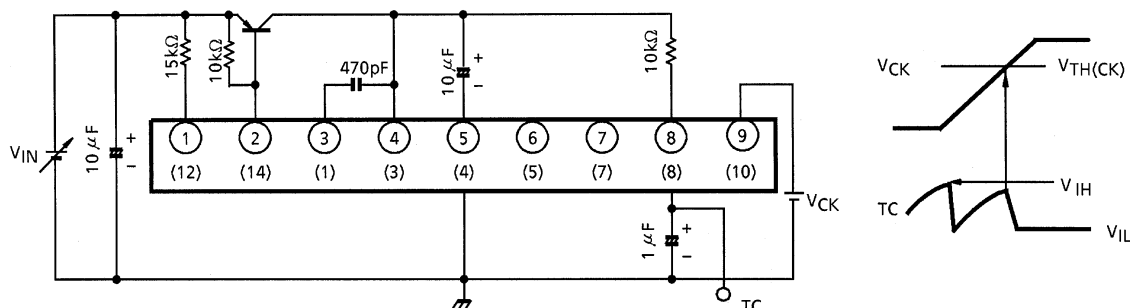
注1: リセットタイム (1): パワーオンリセット時間
 リセットタイム (2): ウォッチドッグリセット時間
 C_T の単位は (μF)、 R_T の単位は ($\text{k}\Omega$)

注2: ウォッチドッグタイム、リセットタイム (1) (2) の規格値は IC としてのものであり、 C_T , R_T のバラツキは含まれませんので、ご注意願います。

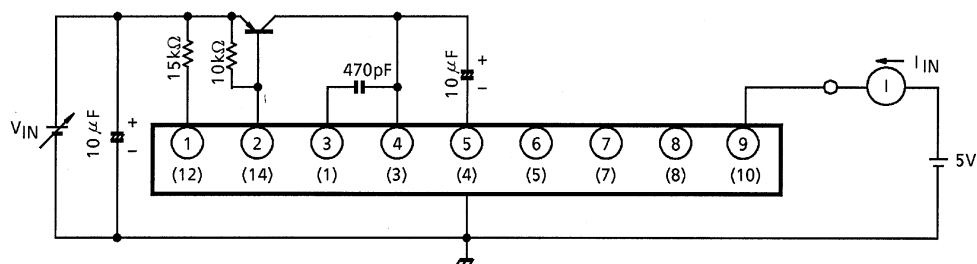
1. V_{REG}



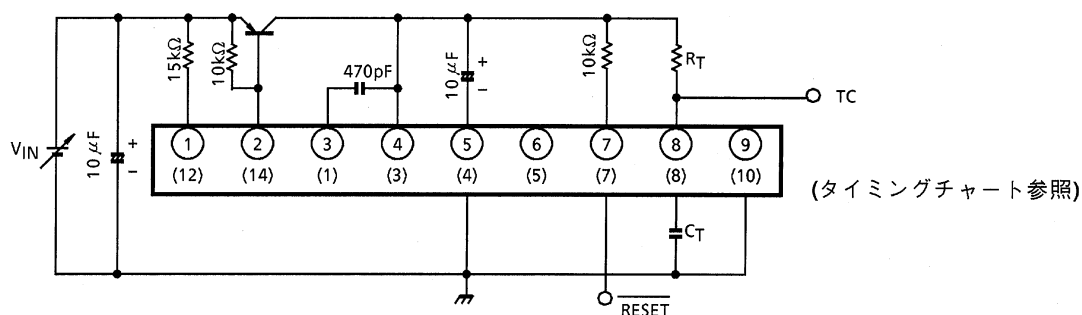
5. V_{IH} 、 V_{IL} (TC)、 V_{IH} 、 V_{IL} (CK)



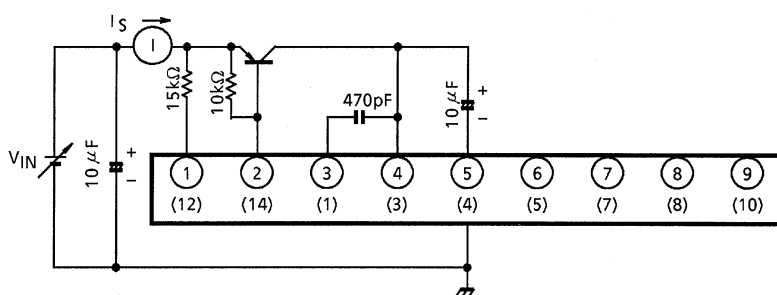
6. I_{IN} (CK)



7. V_{TH} 、 T_{WD} 、 T_{RST} (1)、 T_{RST} (2)

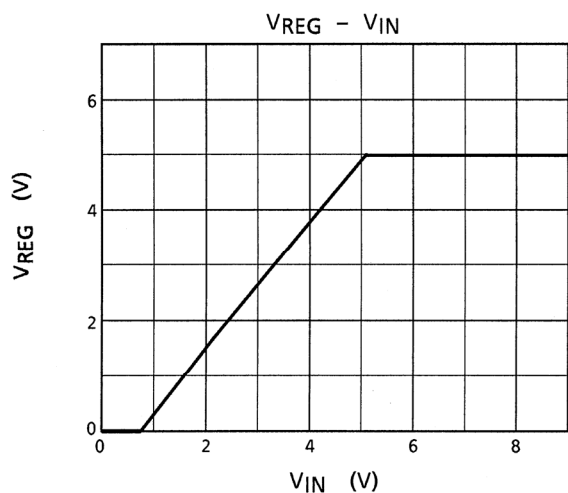


8. I_S

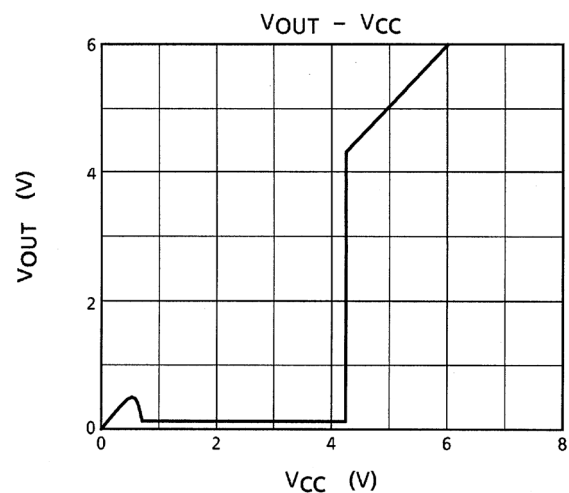


注: 測定回路内の部品は、特性確認のために使用しているものであり、応用機器の誤動作や故障が発生しないことを保証するものではありません。

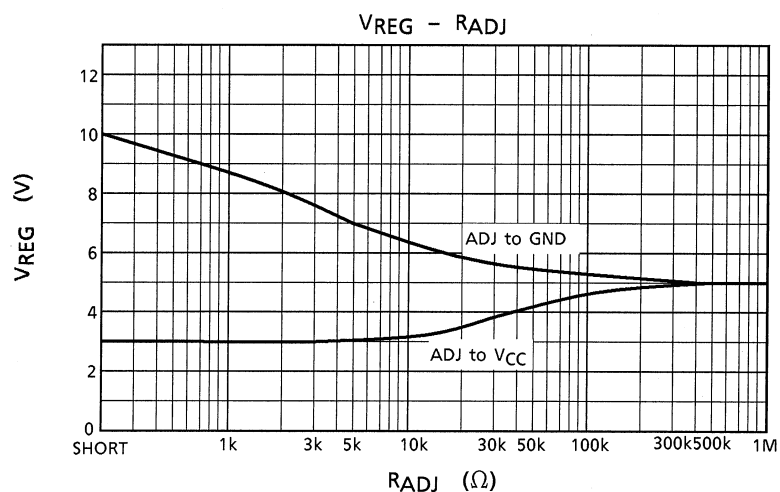
参考特性

1. 入力-出力特性 ($R_L=25\ \Omega$ 、外付 Tr 2SA968-Y)(R_L: V_{REG}-GND 間の負荷抵抗)

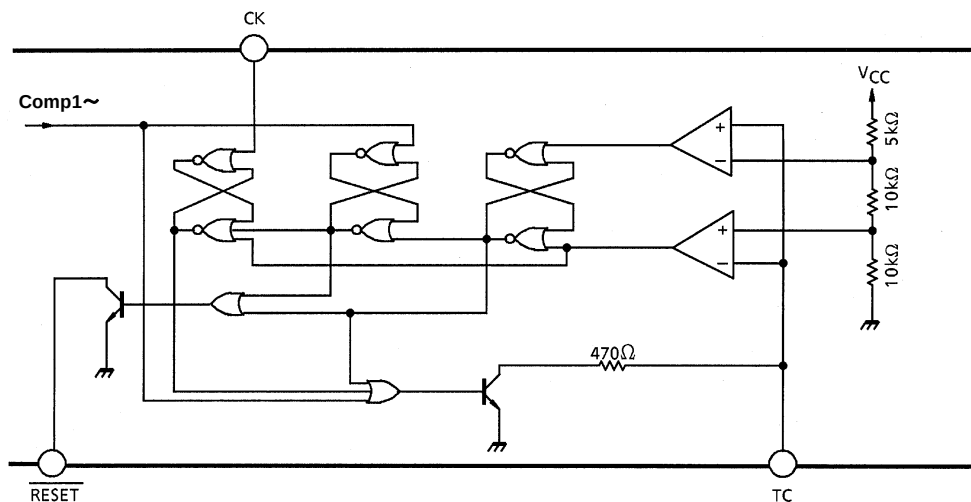
2. リセット出力特性



3. 出力-調整抵抗特性

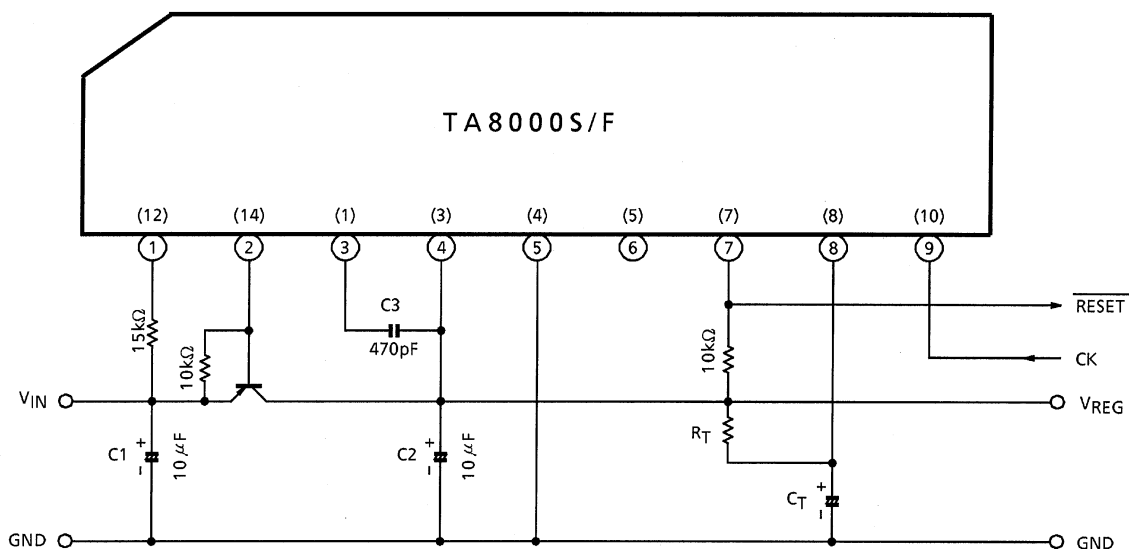


リセットタイマ部等価回路



注: 等価回路は回路を説明するため、一部省略・簡略化している場合があります。

応用回路例 (○は TA8000S, () は TA8000F の端子番号)



注 1: 配線上の注意

C1、C2 は外乱ノイズなどの吸収用です。極力 IC の近くに接続してください。

C3 は位相補償用です。これも同様に IC の近くに接続してください。

注 2: 誤装着はしないで下さい。IC の破壊、機器の損傷を招くおそれがあります。

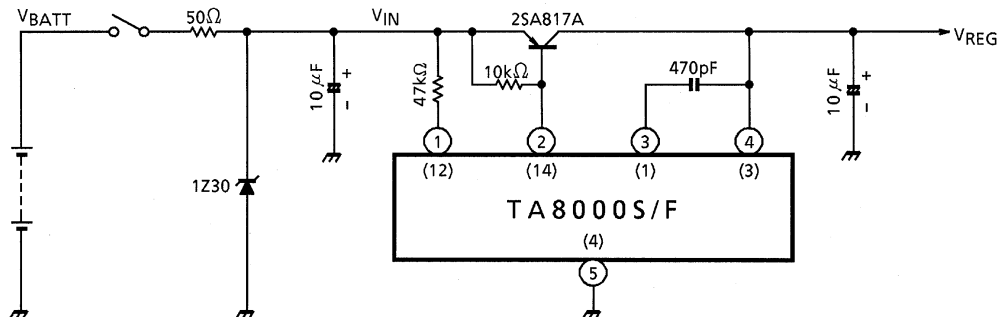
注 3: 応用回路例は量産設計を保証するものではありません。量産設計に関しては、十分な評価を行ってください。また、工業所有権の使用の許諾を行うものではありません。

120V_{peak}(200ms) ロードダンプに対する応用回路例

注: 80 V 以上の電圧が印加されない場合は、ツェナーダイオードと抵抗による保護は不要となります。

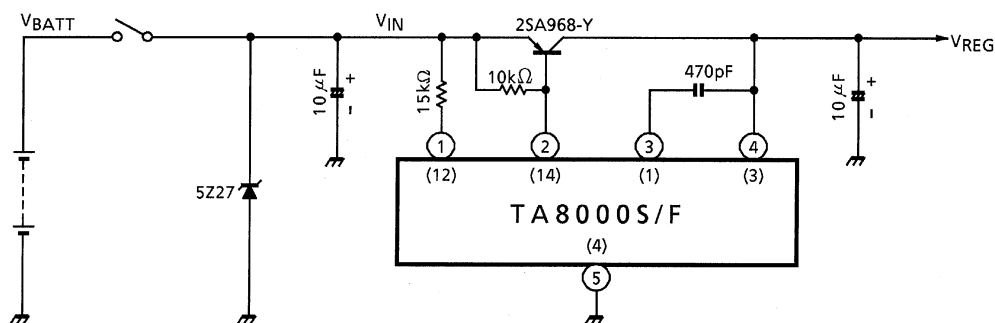
1. 低出力電流回路

$I_{LOAD}=10\text{ mA Max.}$ 、 $V_{BATT}=6\sim17\text{ V}$

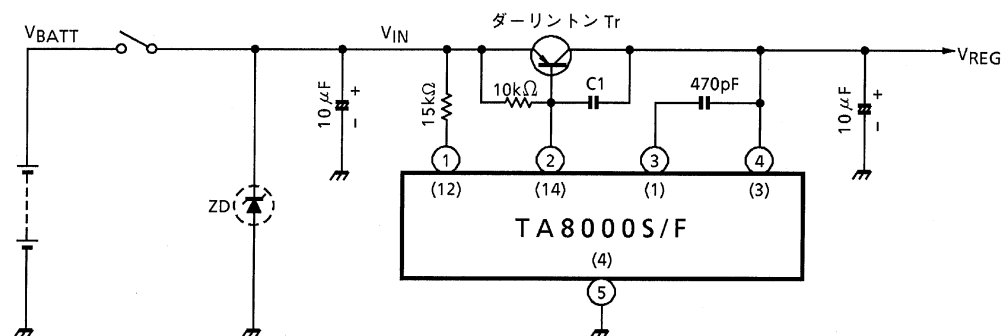


2. 高出力電流回路

$I_{LOAD}=300\text{ mA Max.}$ 、 $V_{BATT}=6\sim17\text{ V}$



ダーリントン Tr を使用した応用回路例

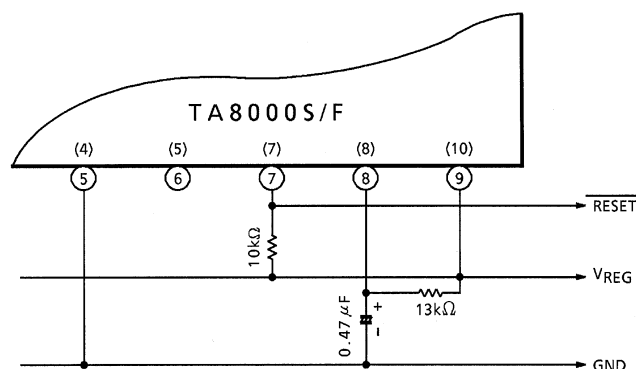


注 1: C1 は使用条件に合わせて選んでください。通常 2000 pF 以上
ツェナーダイオード (ZD) は必要に応じて入れてください。

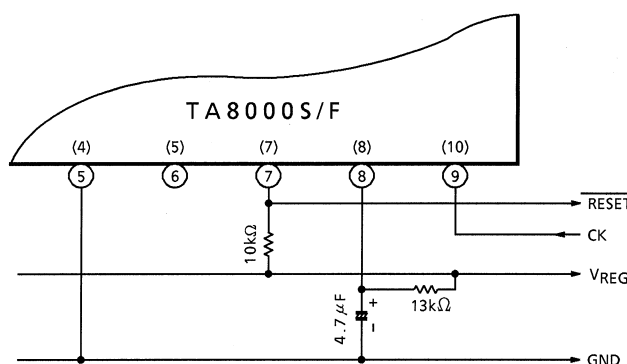
注 2: 応用回路例は量産設計を保証するものではありません。量産設計に関しては、十分な評価を行ってください。
また、工業所有権の使用の許諾を行うものではありません。

ウォッチドッグタイマ / リセットタイマ応用回路

1. $T_{RST(1)} \approx 10 \text{ ms}$ パワーオンリセットタイマ



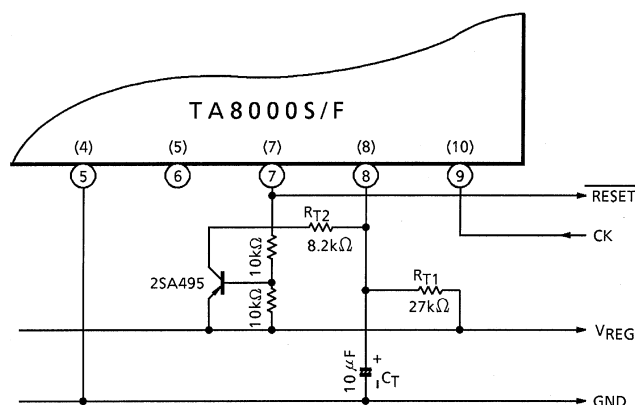
2. $T_{RST(1)} \approx 1.5T_{WD}$



$$T_{RST(1)} \approx 100 \text{ ms}$$

$$T_{WD} \approx 65 \text{ ms}$$

3. $T_{RST(1)} \approx 100 \text{ ms}$ 、 $T_{WD} \approx 300 \text{ ms}$



$$T_{RST(1)} = 1.6C_T \frac{R_{T1} \times R_{T2}}{R_{T1} + R_{T2}}$$

$$T_{WD} = 1.1C_T R_{T1}$$

注: 応用回路例は量産設計を保証するものではありません。量産設計に関しては、十分な評価を行ってください。
また、工業所有権の使用の許諾を行うものではありません。

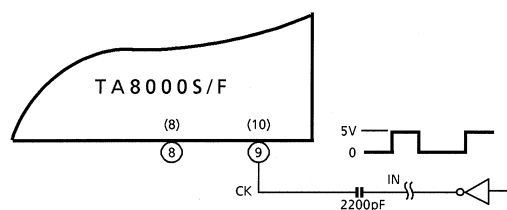
応用範囲条件

部品名	最小	最大	単位
C_T	0.01	100	μF
R_T	5	100	$k\Omega$
R_{T1}	—	100	$k\Omega$
$R_{T1} // R_{T2}$ (注)	5	—	$k\Omega$

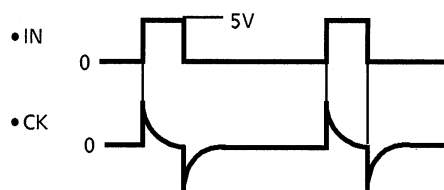
注: $R_{T1} // R_{T2} = (R_{T1} \times R_{T2}) / (R_{T1} + R_{T2})$

CK 入力の応用回路

コンデンサカップリング



タイミングチャート

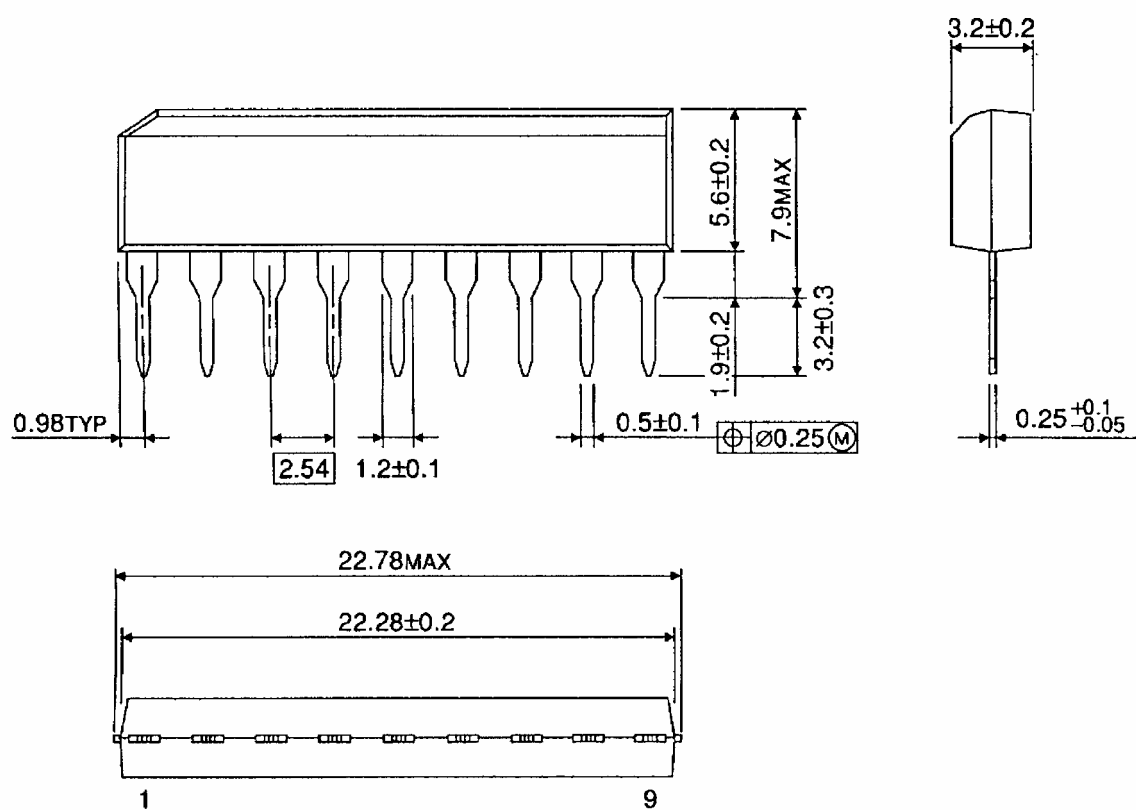


コンデンサカップリングにより、入力レベル (IN) が“H”または“L”のいずれの状態に止まった場合でも、 $\overline{\text{RESET}}$ 出力より間欠的にリセットパルスが発生させることができます。

外形図

SIP9-P-2.54A

Unit : mm

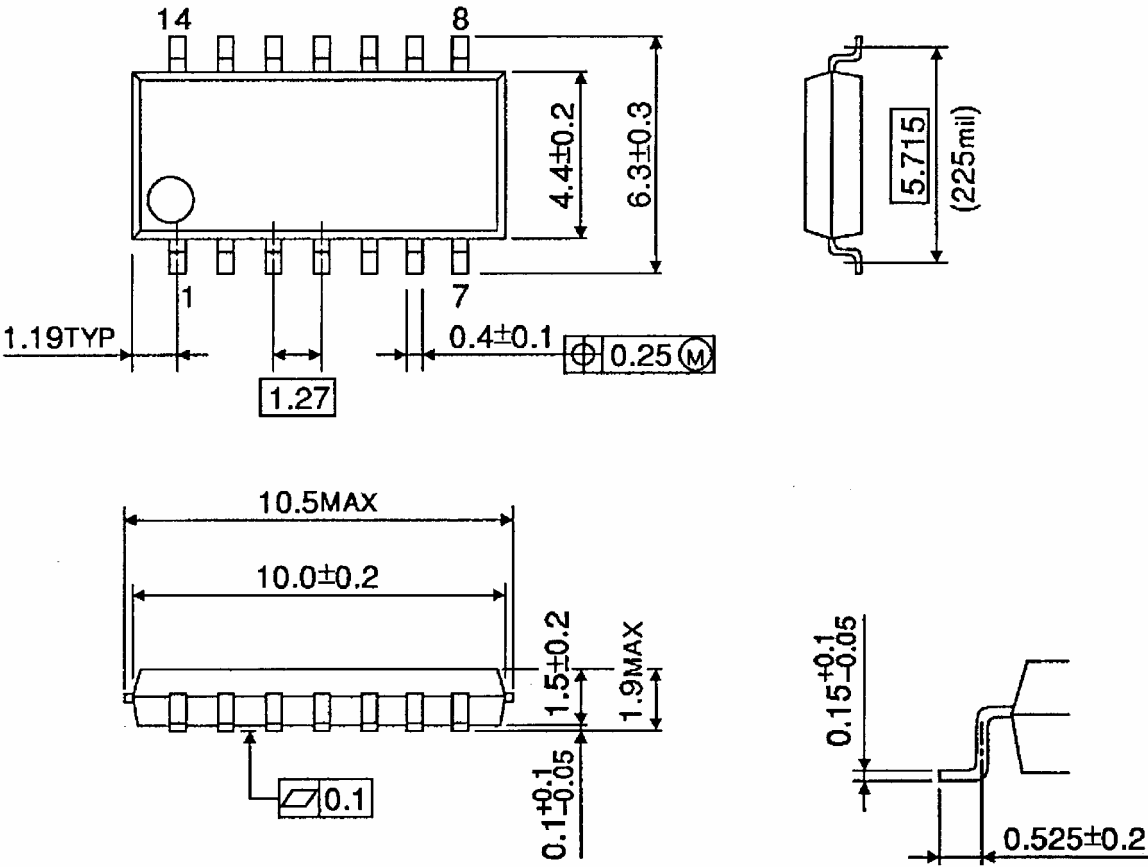


質量: 0.92 g (標準)

外形図

SOP14-P-225-1.27

Unit : mm



質量: 0.2 g (標準)

当社半導体製品取り扱い上のお願い

060629TBA

- 当社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、一般に半導体製品は誤作動したり故障することがあります。当社半導体製品をご使用いただく場合は、半導体製品の誤作動や故障により、生命・身体・財産が侵害されることのないように、購入者側の責任において、機器の安全設計を行うことをお願いします。
なお、設計に際しては、最新の製品仕様をご確認の上、製品保証範囲内でご使用いただくと共に、考慮されるべき注意事項や条件について「東芝半導体製品の取り扱い上のご注意とお願い」、「半導体信頼性ハンドブック」などをご確認ください。 021023_A
- 本資料に掲載されている製品は、一般的電子機器（コンピュータ、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット、家電機器など）に使用されることを意図しています。特別に高い品質・信頼性が要求され、その故障や誤作動が直接人命を脅かしたり人体に危害を及ぼす恐れのある機器（原子力制御機器、航空宇宙機器、輸送機器、交通信号機器、燃焼制御、医療機器、各種安全装置など）にこれらの製品を使用すること（以下“特定用途”という）は意図もされていませんし、また保証もされていません。本資料に掲載されている製品を当該特定用途に使用することは、お客様の責任でなされることとなります。 021023_B
- 本資料に掲載されている製品を、国内外の法令、規則及び命令により製造、使用、販売を禁止されている応用製品に使用することはできません。 060106_Q
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。 021023_C
- 本資料に掲載されている製品は、外国為替及び外国貿易法により、輸出または海外への提供が規制されているものです。 021023_E
- 本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。 021023_D